ملخّص الوحدة الثانية: الوراثة

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ٧٧ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٢-١ الأمشاج والتكاثر Gametes and reproduction

كتاب الطالب ص ٤٥–٥٠

١ الكروموسومات المتماثلة هي أزواج كروموسومات في الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية لها نفس التركيب، وجيناتها لها نفس المواقع الكروموسومية والتي قد تختلف في أليلاتها.

٢ يتضمن الانقسام الاختزالي انقسامين: الانقسام الأول، الانقسام الاختزالي الأول (I) وهو انقسام منصف يقلل عدد الكروموسومات إلى النصف ويفصل الكروموسومات المتماثلة، بحيث تحتوي كل خلية على كروموسوم من كل زوج. والانقسام الثاني، الانقسام الاختزالي الثاني (II)، ويفصل الكروماتيدات في كل كروموسوم. ينتج الانقسام الاختزالي أربع خلايا في كل منها مجموعة كاملة واحدة من الكروموسومات.

٣ تحتوي الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية على مجموعتَين من الكروموسومات، وبالتالي نسختَين من كل جين. في التكاثر الجنسي، تتكوّن الأمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية التي تحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات، وبالتالي نسخة واحدة من كل جين. تتلقى كل خلية ناتجة نسختَين من كل جين، واحدة من كل من الأبوَين.

٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟ How does genetic variation occur?

كتاب الطالب ص ٥١–٥٤

٤ تختلف الخلايا الناتجة من الانقسام الاختزالي جينيًا عن بعضها وعن الخلية الأصلية. وهذا ناتج من التوزيع الحر للكروموسومات عندما تصطف أزواج الثنائيات المتكافئة على خط الخلية أثناء الطور الاستوائي الأول، وكذلك عن العبور بين كروماتيدات الكروموسومات المتماثلة أثناء الطور التمهيدي الأول. ينتج التباين الجيني أيضًا من الإخصاب العشوائي، حيث تندمج الأمشاج المحتوية على أنواع مختلفة من الجينات لتكوين الزيجوتات.

٢-٣ الوراثة Inheritance

كتاب الطالب ص ٥٥

٥ التكوين الجيني للكائن الحي هو طرازه الجيني. وصفاته الظاهرة هي الطراز المظهري، والذي يتأثر بالتعبير عن جيناته. تسمّى أشكال الجين المختلفة أليلات. قد تبدي الأليلات سيادة (تامة) أو سيادة مشتركة أو تنحيًا. الكائن الحي الذي يمتلك أليلَين متماثلَين من الجين هو متماثل الأليلات. والكائن الحي الذي يمتلك أليلَين مختلفَين هو غير متماثل الأليلات. إذا كان للجين عدة أليلات مختلفة، مثل جين فصائل الدم في الإنسان، تسمّى بالأليلات المتعددة.

٢-٤ الوراثة والمخططات الجينية Inheritance and genetic diagrams

كتاب الطالب ص ٥٦–٧٠

٦ يعرف الجين الموجود على الكروموسوم X وليس على الكروموسوم Y باسم الجين المرتبط بالجنس. الجينات المتجاورة على كروموسوم غير الكروموسومات الجنسية تسمى المرتبطة بالكروموسومات الجسدية.

٧ يمكن تحديد الطراز الجيني لكائن حي يظهر صفة سائدة عن طريق تزاوجه مع كائن حي يظهر الصفة المتنحية ما يسمّى التزاوج الاختباري. التزاوجات أحادية الهجين تتضمن وراثة جين واحد. والتزاوجات ثنائية الهجين تتضمن نوعَين مختلفَين من الجينات. قد تتفاعل الجينات المختلفة لتؤثر في صفة الطراز المظهري نفسها، وهي حالة تسمى التفوّق الجيني.

٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز المظهري Genes, proteins and phenotype

كتاب الطالب ص ٧١–٧٢

٨ يشفر الجين HBB لعديد الببتيد بيتا (β) – جلوبين في الهيموجلوبين. وجود تتابع قواعد مختلف في هذا الأليل ينتج منه فقر الدم المنجلي. يتضمن أليل الجين HTT المسؤول عن مرض هنتنغتون تكرار ثلاثية من النيوكليوتيدات تسمى (التأتأة). المهق والهيموفيليا يظهران تأثير عديدات الببتيد المفقودة أو غير النشطة على الطراز المظهري.

٢-٦ التحكم في التعبير الجيني Control of gene expression

كتاب الطالب ص ٧٣–٧٦

٩ يقدم أوبرون Lac مثالًا على أنه كيف يمكن لبدائية النواة أن تغيّر نسخ مجموعة من الجينات التركيبية للإنزيمات المرتبطة بامتصاص اللاكتوز وأيض الغذاء، اعتمادًا على ما إذا كان اللاكتوز موجودًا أم لا. تشفر الجينات التركيبية للبروتينات التي تحتاج إليها الخلية لتركيبها أو أيضها، في حين تتحكم الجينات المنظمة في تعبير جينات أخرى. يمكن أن يمنع البروتين المثبط إنتاج الإنزيم القابل للتثبيط، بالارتباط بموقع جين المشغل. ويتم إنتاج الإنزيم القابل للتحفيز فقط عندما تكون مادته المتفاعلة موجودة.

١٠ تتأكد عوامل النسخ في حقيقية النواة أنه تمّ التعبير عن الجينات في الخلية الصحيحة في الوقت الصحيح وبالمقدار الصحيح.